青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

第1回

自動運転技術について

調査・発表

目次

- 自動運転とは
  - 自動運転のレベル
- 調査：自動車メーカーの自動運転技術
- 発表

自動運転技術

- 自動車の自動運転について扱う
- 日本では自動運転レベル０～５を定義
  - 官民ITS構想・ロードマップ2017 を参照

    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/roadmap.pdf
    - 前後の制御：加速（アクセル）制動（ブレーキ）
    - 左右の制御：操舵（ハンドル）
    - これらを人が操作するか、車が操作するか

自動運転レベルの定義

レベル	概要	安全運転に係る監視、対応主体
運転者が全てあるいは一部の運転タスクを実施		
SAE レベル0 運転自動化なし	• 運転者が全ての運転タスクを実施	運転者
SAE レベル1 運転支援	• システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施	運転者
SAE レベル2 部分運転自動化	• システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施	運転者
自動運転システムが全ての運転タスクを実施		
SAE レベル3 条件付運転自動化	• システムが全ての運転タスクを実施（領域※限定的） • システムの介入要求等に対して、予備対応時利用者は、適切に応答することを期待	システム (ﾌｫｰﾙﾊﾞｯｸ中は運転者)
SAE レベル4 高度運転自動化	• システムが全ての運転タスクを実施（領域※限定的） • 予備対応時において、利用者が応答することは期待されない	システム
SAE レベル5 完全運転自動化	• システムが全ての運転タスクを実施（領域※限定的ではない） • 予備対応時において、利用者が応答することは期待されない	システム

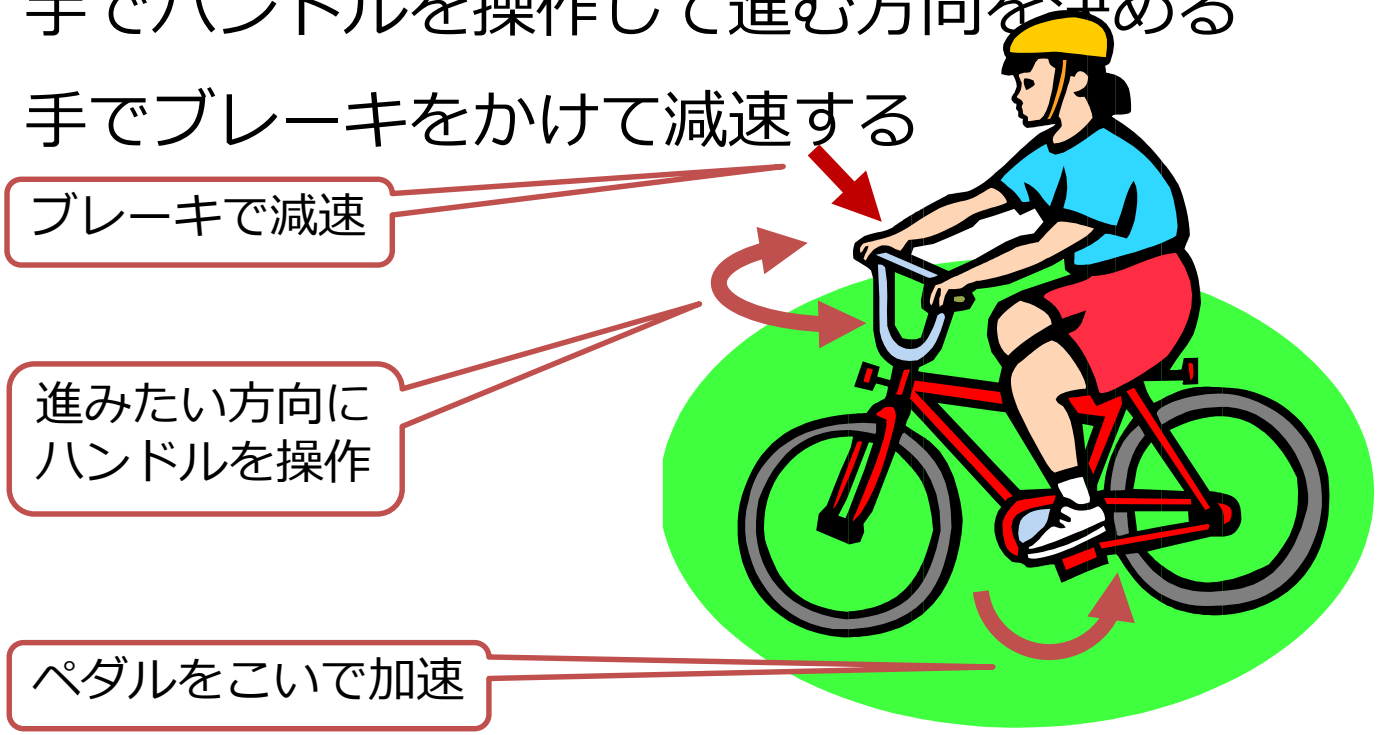
※ここでの「領域」は、必ずしも地理的な領域に限らず、環境、交通状況、速度、時間的な条件などを含む。

官民ITS構想・ロードマップ2017 から抜粋

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/roadmap.pdf

例：自転車の加速・操舵・制動

- 自転車を例に説明
  - 加速：足でペダルをこいで加速する
  - 操舵：手でハンドルを操作して進む方向を決める
  - 制動：手でブレーキをかけて減速する



自動運転技術を調査

自動車メーカーなどの
Webページを調べて発表する

自動運転技術の調査

- 調査方法
  - 国内外の自動車メーカー、IT企業、ベンチャー企業などの開発している自動運転・運転支援技術に関する情報をWebページから収集する
  - 各メーカーで呼び方が異なる
    - 自動運転で検索、最近の例を探す

調査：自動運転技術

- 1グループあたり2つ以上のメーカーを調査
- 自動運転・運転支援技術の調査項目
  - ① メーカー名（何の業種か？）
  - ② 自動運転・運転支援技術の名前
  - ③ それはどういう技術か簡単に説明（1分程度）
  - ④ 加速・操舵・制動のうち制御対象は？
  - ⑤ 自動運転のレベルは？（０～５）

調査時間 20分

調査終了後

各グループに発表してもらいます

発表

各グループの調査結果を

発表